AWS Level 2 terminaldokumentation

Claudio Verdi | APL | 23 oktober 2026

Jag har kompletterat och verifierat en befintlig EC2-server med AWS CLI, SSH, Nginx och Git. Webbplatsen svarade med HTTP 200 och visade Hey me i webbläsaren och terminaltester. Efter testerna terminerades instansen enligt guiden.

CloudTrail registrerar att instansen skapades via AWS CLI den 22 september 2026 kl. 16:02:31 svensk tid. Konfiguration, publicering och tester i denna komplettering utfördes den 23 oktober 2026.

Miljö och resurser

Egenskap	Värde
Region	eu-north-1
Instansnamn	level2-web-server
Instance ID	i-00d4bfd970ff8f5f6
Instanstyp	t3.micro
AMI	ami-06cfeaaa22092f09d
OS	Amazon Linux 2023 x86_64
VPC	vpc-00dcc7fb53fe9926b
Subnet	subnet-05d4dca4820d2eb94 / eu-north-1a
Security group	level2projectsecuritygroup / sg-0779a81fe1b9a62e5
Ursprungligt nyckelpar	level2-key
Publik IP	13.60.73.156
Privat IP	172.31.27.147
Nginx / Git	1.30.4 / 2.50.1

Referens: level2.console.complete (4)(2).sh. Guidens resurs-ID och filhantering anpassades till den faktiska miljön.

Förberedelser med AWS CLI

AWS CLI 2.36.50 fanns installerat i Ubuntu under WSL. STS verifierade IAM-användaren tabish-admin och regionen var eu-north-1. Subnätet i eu-north-1a valdes för den befintliga servern.

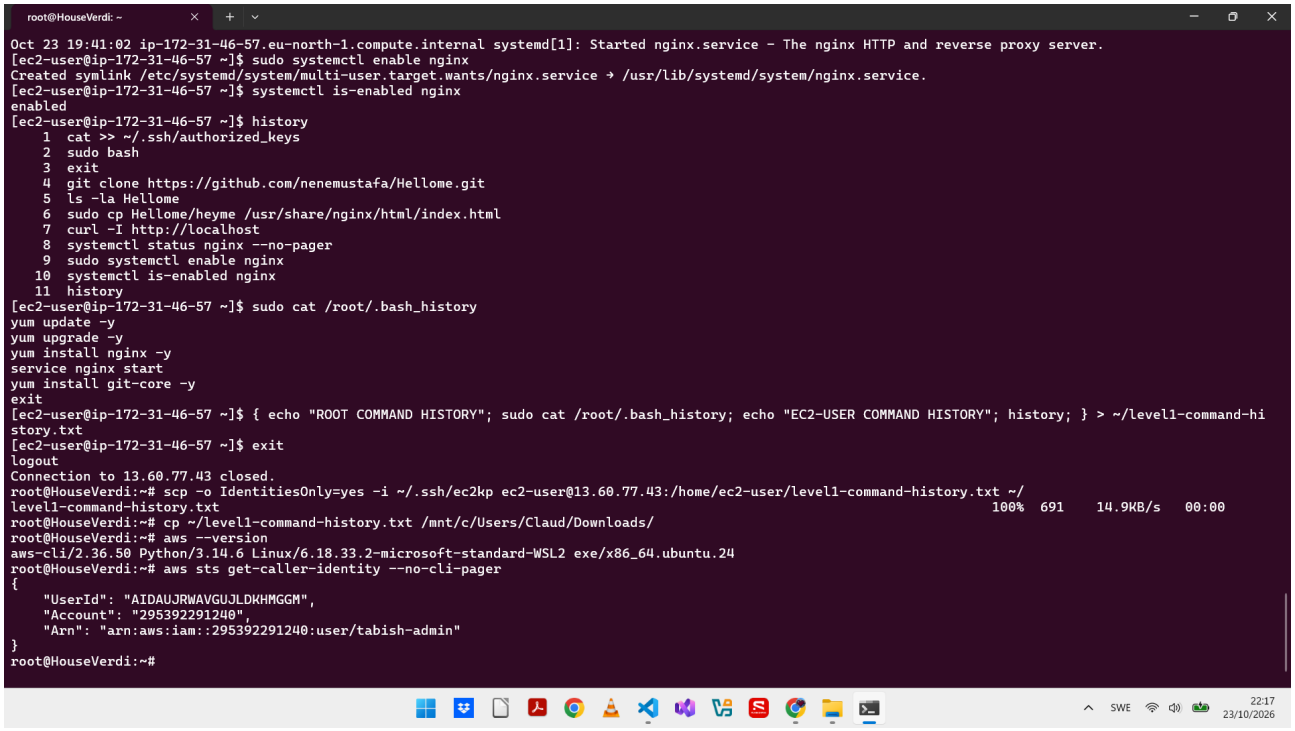


Bild 1. Verifierad AWS-identitet med STS

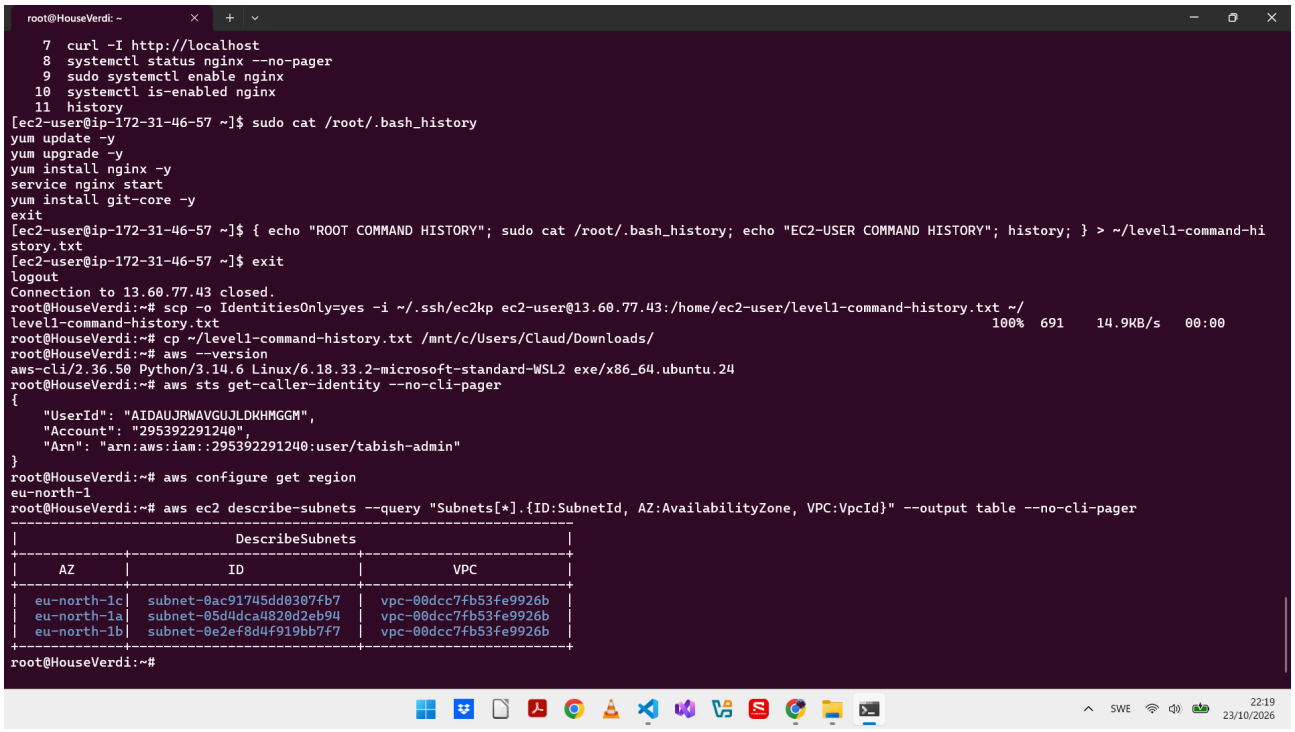


Bild 2. Tillgängliga subnät och tillgänglighetszoner

Kontroll av nätverk och säkerhetsgrupp

Den befintliga säkerhetsgruppen tillät TCP 22 och 80 från 83.188.29.94/32. Adressen stämde med min publika IP vid testet. Utgående trafik var tillåten till 0.0.0.0/0.

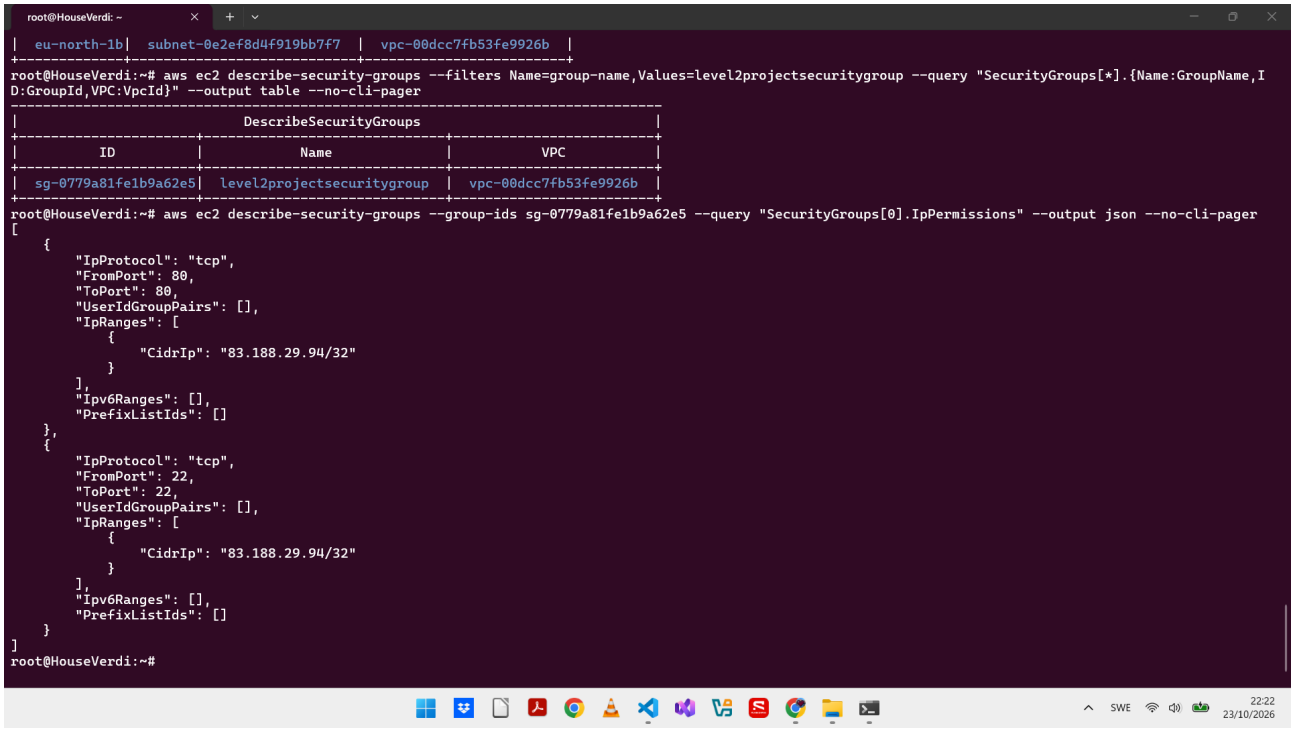


Bild 3. Inkommande regler för SSH och HTTP

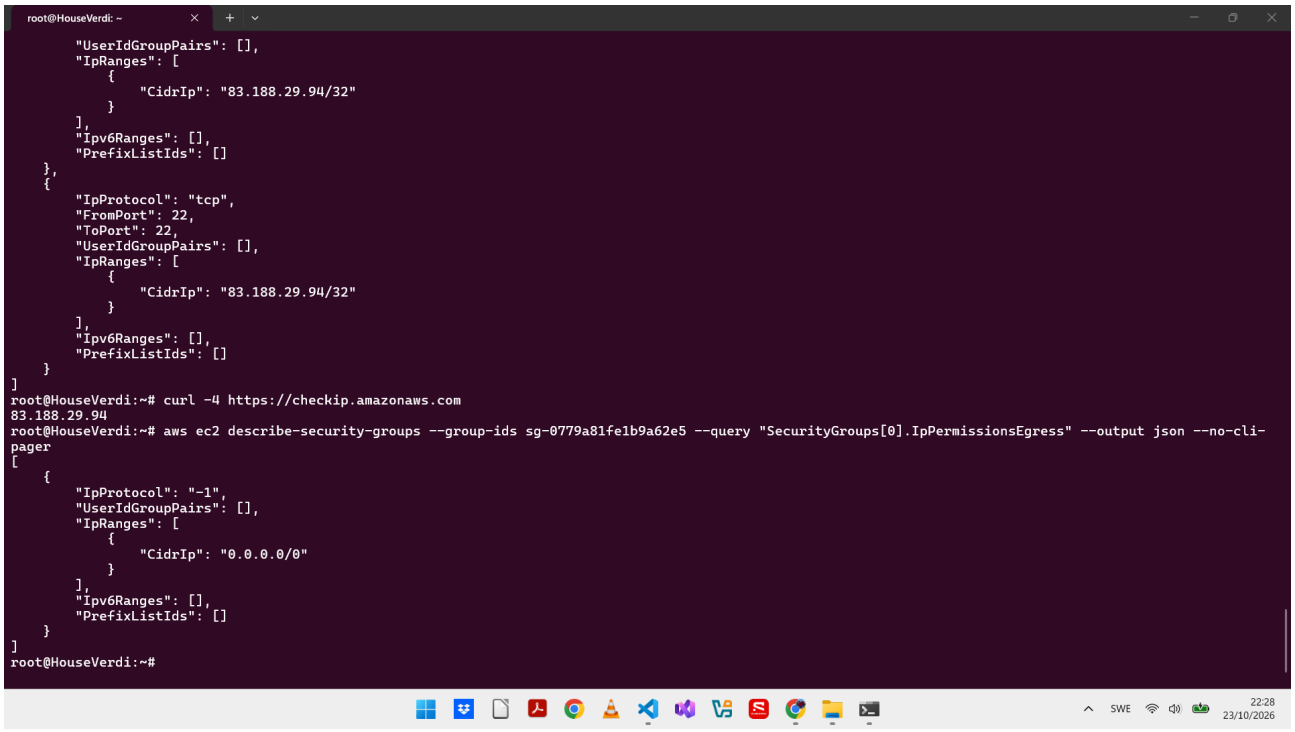


Bild 4. Utgående trafik tillåten

Verifiering av instansens skapande

CloudTrail-händelsen RunInstances anger instans-ID, AMI, t3.micro, säkerhetsgrupp, subnät och nyckelparet level2-key. Fältet userAgent innehåller aws-cli och ec2.run-instances. Det styrker att instansen skapades via CLI den 22 september.

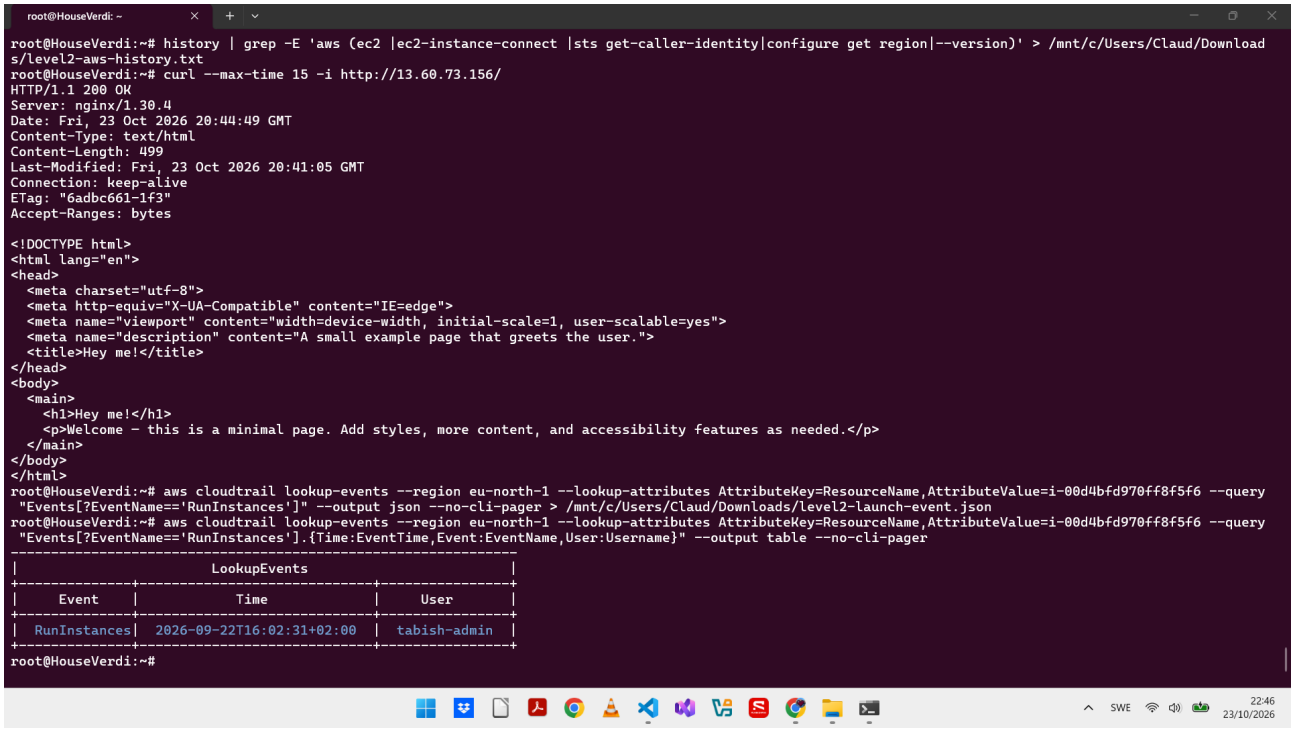


Bild 5. Skapandehändelsen visas i terminalen

Nedan visas ett motsvarande kommando rekonstruerat från CloudTrail-parametrarna. Det kördes inte på nytt under kompletteringen eftersom instansen redan fanns.

```
aws ec2 run-instances --region eu-north-1 \
  --image-id ami-06cfeaaa22092f09d --instance-type t3.micro \
  --key-name level2-key --count 1 \
  --security-group-ids sg-0779a81fe1b9a62e5 \
  --subnet-id subnet-05d4dca4820d2eb94 \
  --tag-specifications \
  "ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=level2-web-server}]"
```

SSH och återställd åtkomst

Den privata nyckeln för level2-key saknades lokalt. Jag tog fram den publika delen av min befintliga lokala nyckel och importerade den som ec2kp-level2. Importen ändrade inte instansens ursprungliga nyckelpar.

Åtkomsten löstes genom att skicka den publika nyckeln med EC2 Instance Connect och direkt därefter ansluta med SSH som ec2-user. Den privata nyckeln stannade lokalt.

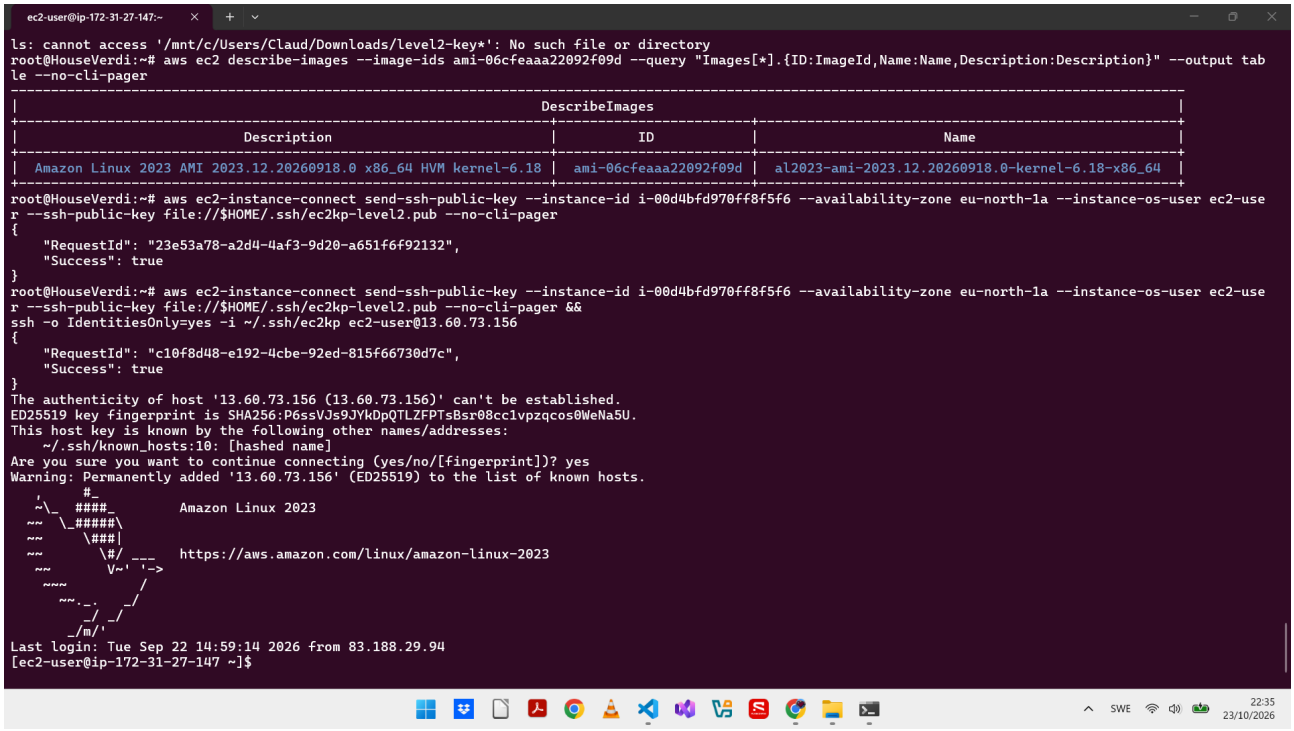


Bild 6. Lyckad SSH-inloggning på Amazon Linux 2023

```
ssh-keygen -y -f ~/.ssh/ec2kp > ~/.ssh/ec2kp-level2.pub
aws ec2-instance-connect send-ssh-public-key \
  --instance-id i-00d4bfd970ff8f5f6 \
  --availability-zone eu-north-1a --instance-os-user ec2-user \
  --ssh-public-key file://$HOME/.ssh/ec2kp-level2.pub \
  --no-cli-pager && \
ssh -o IdentitiesOnly=yes -i ~/.ssh/ec2kp ec2-user@13.60.73.156
```

Installation och start av Nginx

Den första statuskontrollen gav Unit nginx.service could not be found. Jag installerade Nginx och Git och aktiverade Nginx med automatisk start. Statusen blev active running och konfigurationstestet lyckades.

```
sudo dnf install nginx git -y
sudo systemctl enable --now nginx
sudo systemctl status nginx --no-pager
sudo yum -y update && sudo yum -y upgrade
```

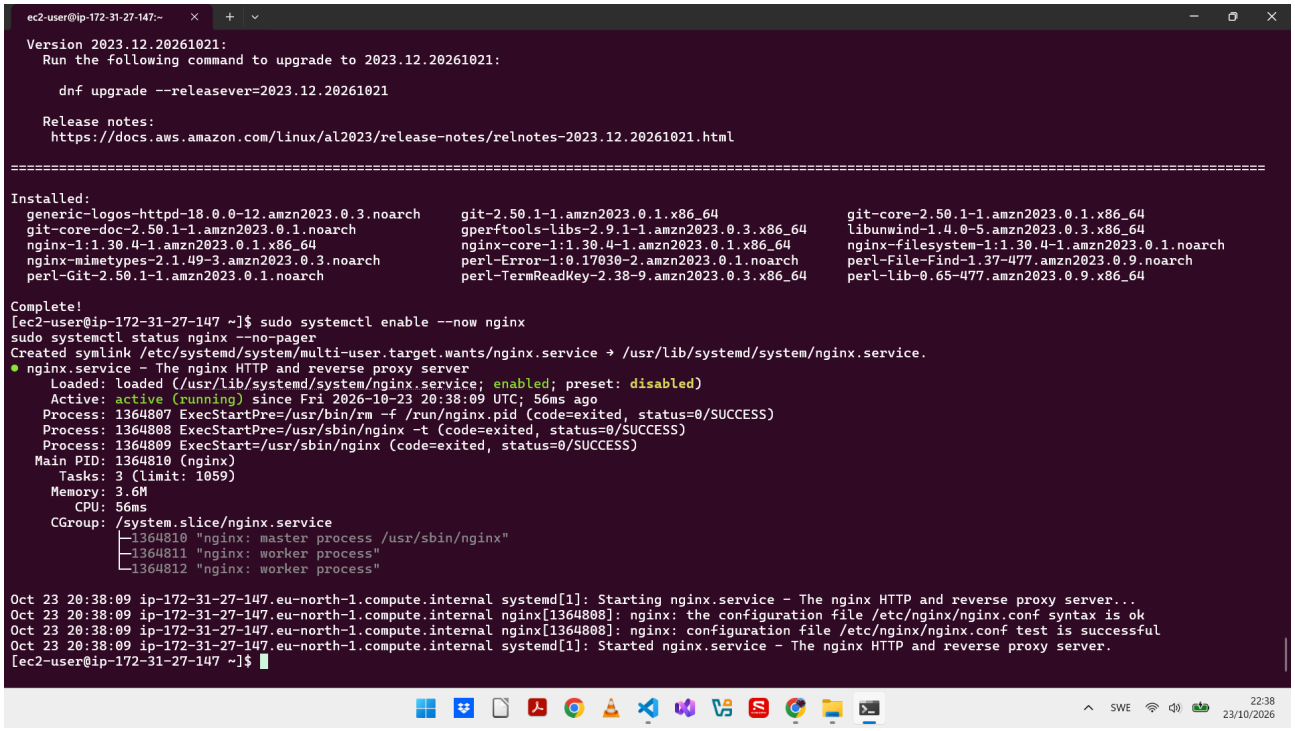


Bild 7. Installerade paket samt aktiv och aktiverad Nginx-tjänst

Uppdateringskommandot slutfördes med Nothing to do och Complete för den konfigurerade releasen. Ingen uppgradering med --releasever eller omstart utfördes i denna komplettering.

Publicering av webbplatsen

Jag klonade kodförrådet och kontrollerade filerna. Webbplatsens HTML låg i filen heyme på 499 byte. Jag kopierade den till index.html i Nginx webbrot så att sidan visas på rotadressen.

```
git clone https://github.com/nenemustafa/Hellome.git
ls -l Hellome
sudo cp Hellome/heyme /usr/share/nginx/html/index.html
curl -i http://localhost/
```

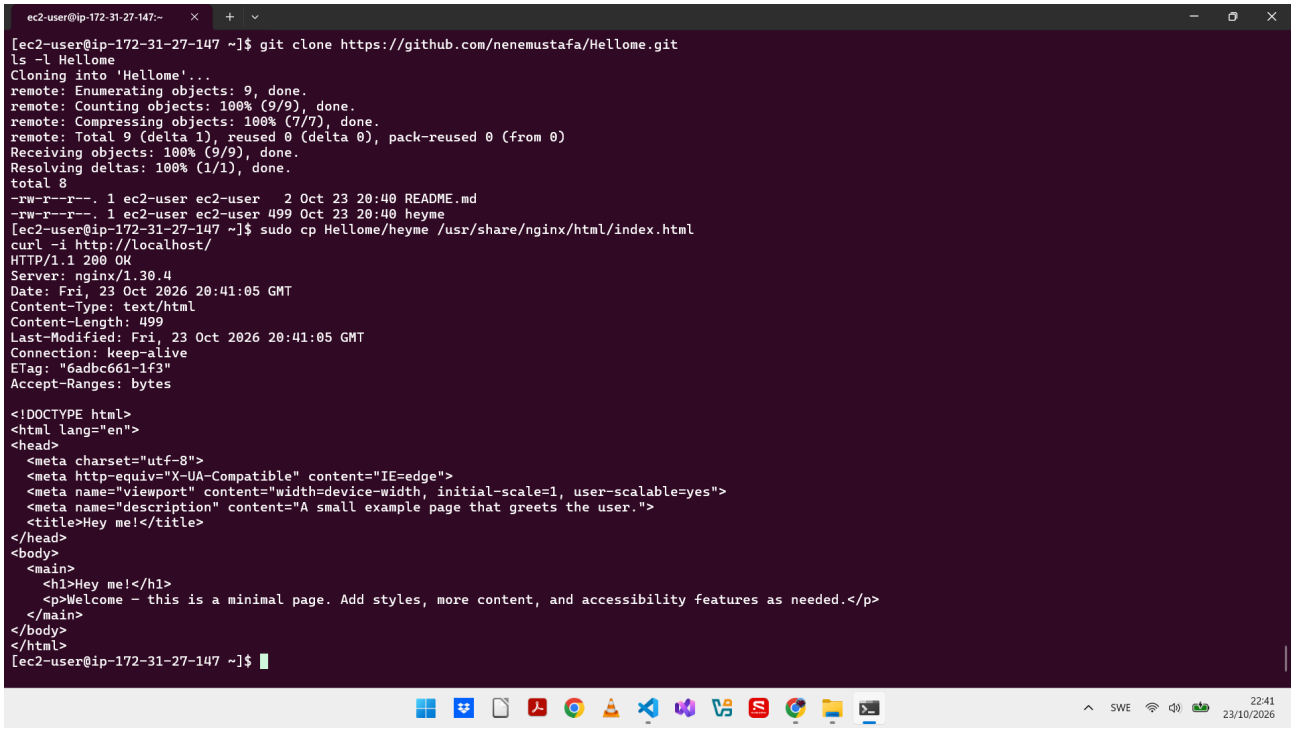


Bild 8. Publicering och lokalt HTTP-test med sidans HTML

Svaret var HTTP/1.1 200 OK, Server nginx/1.30.4, Content-Type text/html och Content-Length 499. Sidans rubrik var Hey me!.

Test i webbläsare och från lokal dator

Sidan öppnades på http://13.60.73.156/. Ett separat curl-test från den lokala datorn gav HTTP 200 och rätt HTML. Det verifierade åtkomst genom säkerhetsgruppen.

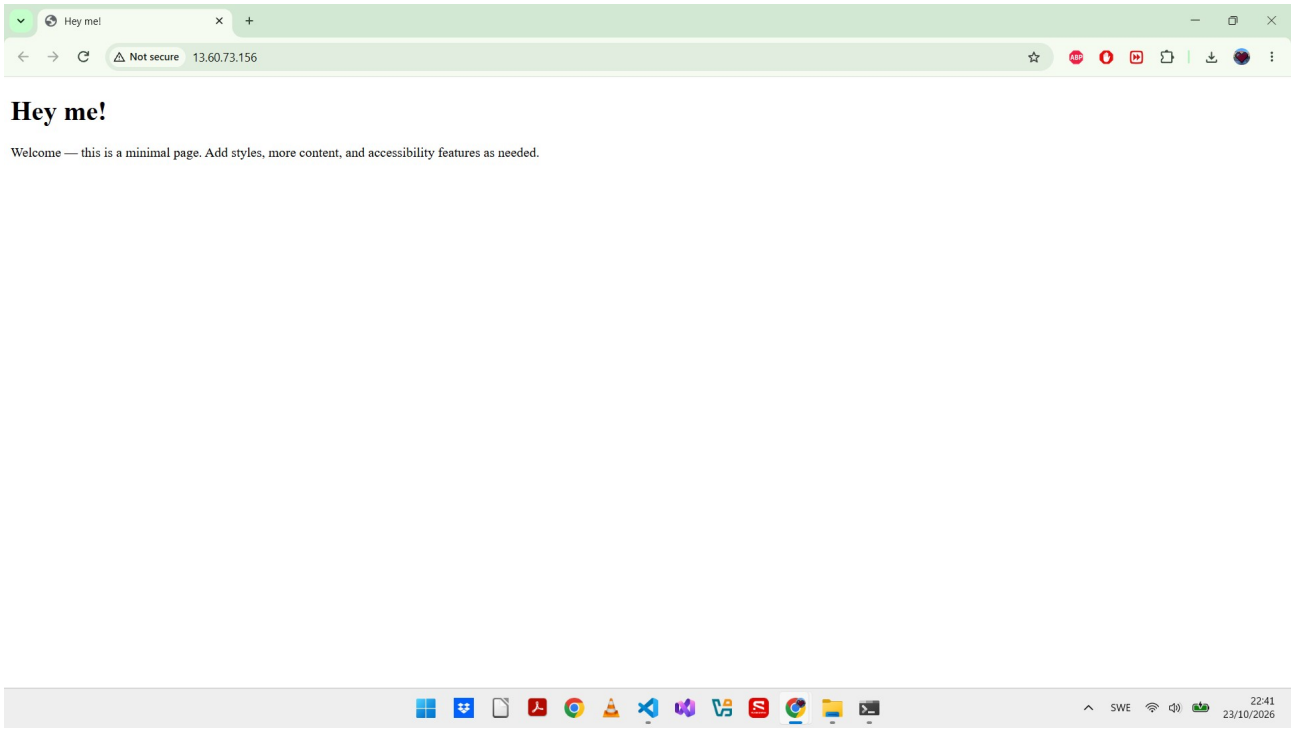


Bild 9. Webbplatsen visas på instansens publika IP

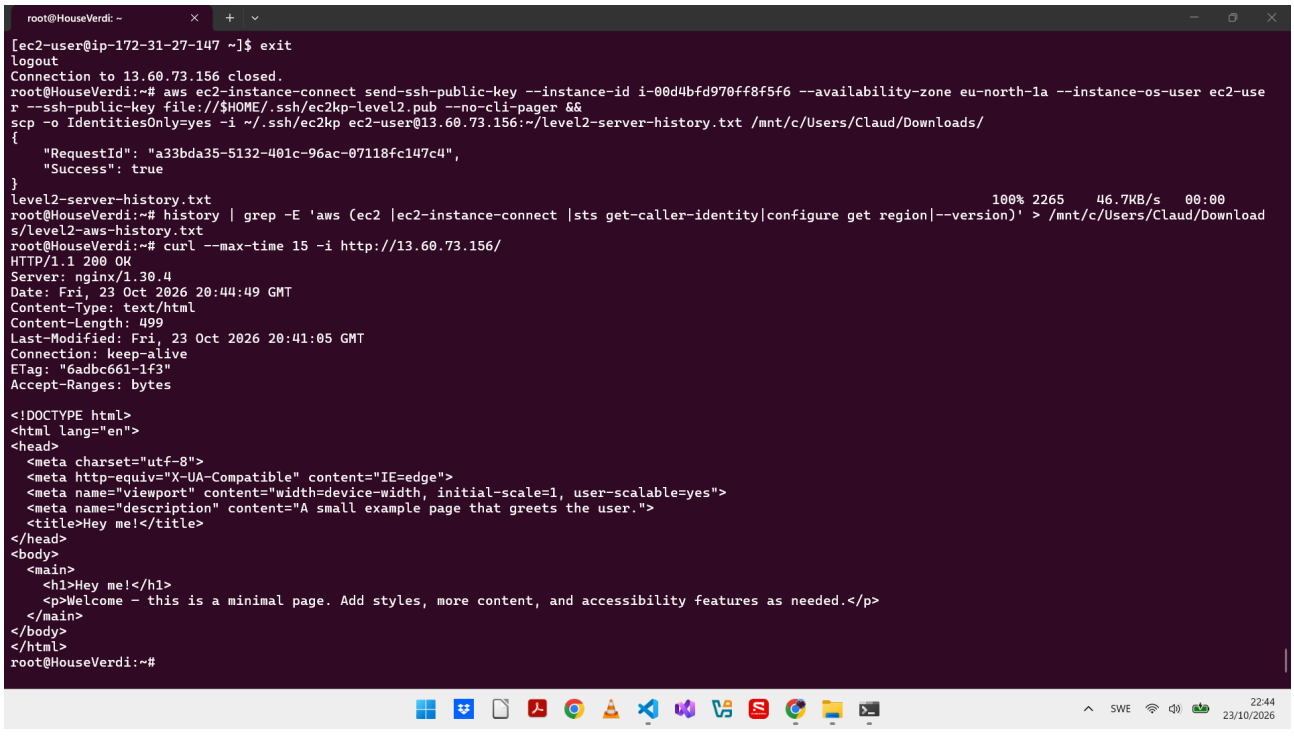


Bild 10. HTTP 200 från den lokala WSL-terminalen

DNS och automatiskt innehållstest

Jag hämtade PublicDnsName med AWS CLI och sparade det i MY_EC2. Adressen var ec2-13-60-73-156.eu-north-1.compute.amazonaws.com. Både HTTP-testet mot DNS-namnet och innehållstestet lyckades.

```
export MY_EC2=$(aws ec2 describe-instances \
  --instance-ids i-00d4bfd970ff8f5f6 \
  --query 'Reservations[0].Instances[0].PublicDnsName' --output text)
curl --max-time 15 -I "http://$MY_EC2/"
curl -fsS --max-time 15 "http://$MY_EC2/" | \
  grep -qi 'Hey me!' && echo "YES"
```

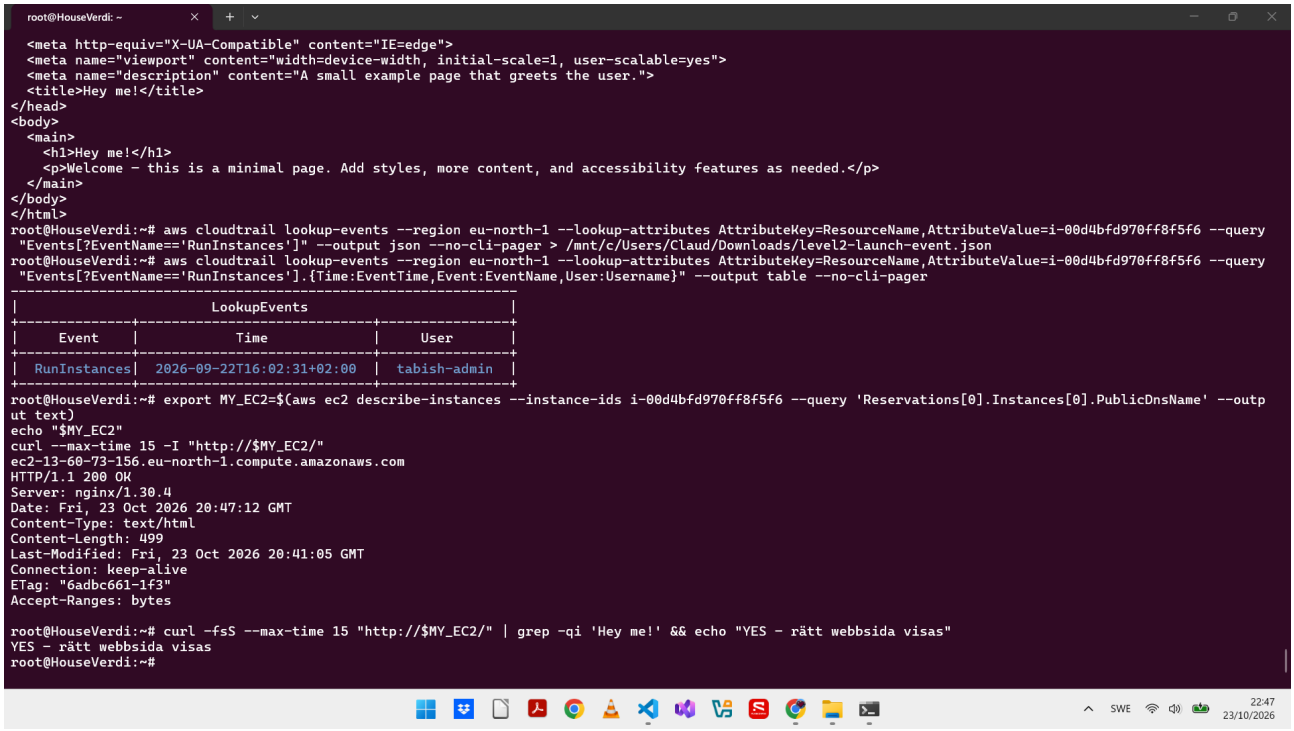


Bild 11. DNS-test med HTTP 200 och lyckat innehållstest

Testet anpassades till sidans faktiska text genom en skiftlägesokänslig sökning. Terminalen skrev YES följt av rätt webbsida visas.

Terminering och verifierat avslut

Efter att dokumentationen och testerna hade sparats kontrollerade jag instansens ID, namn och status. Därefter terminerade jag level2-web-server med AWS CLI. Svaret visade övergången från running till shutting-down.

En separat statuskontroll gav terminated den 23 oktober 2026. Därmed slutfördes guidens sista moment. Webbplatsen på den tidigare IP-adressen är inte längre i drift på denna instans.

```
aws ec2 terminate-instances --region eu-north-1 \
  --instance-ids i-00d4bfd970ff8f5f6 --no-cli-pager
aws ec2 describe-instances --region eu-north-1 \
  --instance-ids i-00d4bfd970ff8f5f6 \
  --query 'Reservations[0].Instances[0].State.Name' \
  --output text --no-cli-pager
```

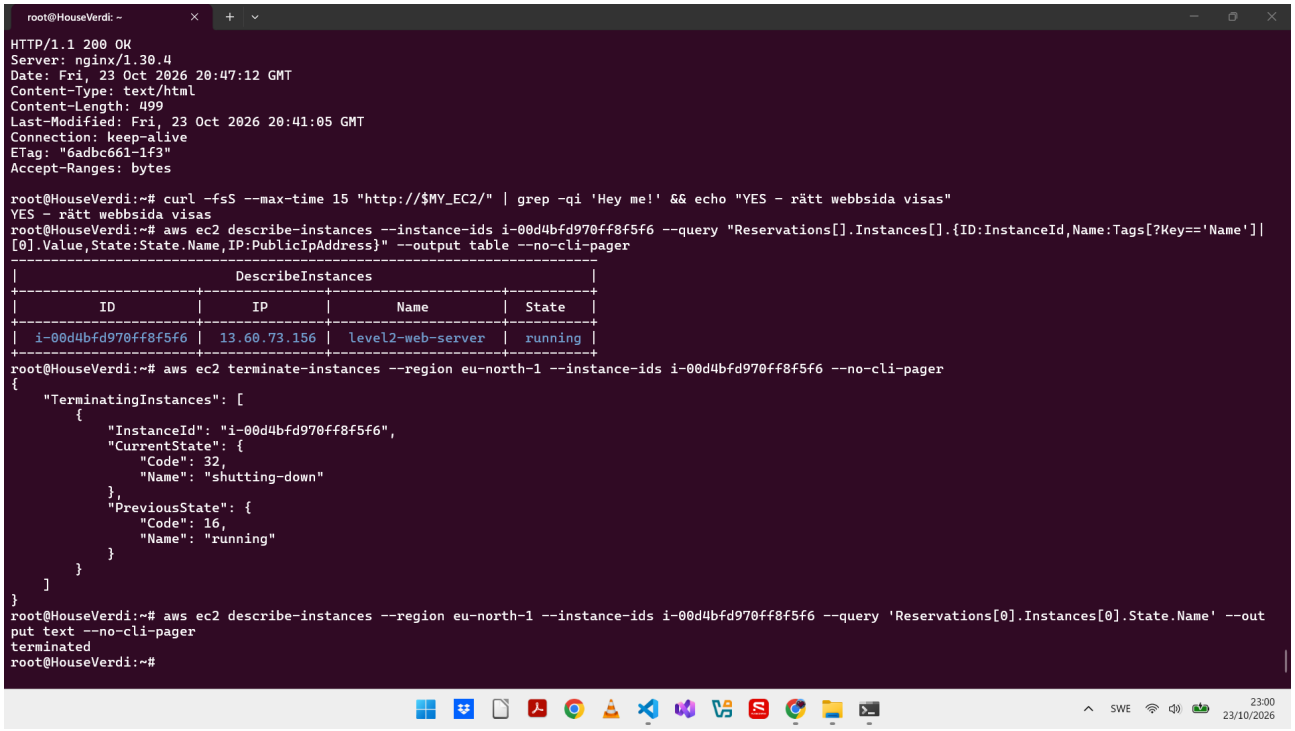


Bild 12. Terminering med AWS CLI och verifierad slutstatus terminated

Problem lösningar och slutsats

Problem och lösningar

Saknad SSH-nyckel löstes med EC2 Instance Connect. Saknad Nginx-tjänst löstes genom installation och start. Guidens filkopiering anpassades eftersom kodförrådet innehöll en fil som hette heyme, som behövde publiceras som index.html.

Resultat

Kompletteringen visar verifierad AWS CLI-åtkomst, nätverkskontroll, SSH-inloggning, installation, manuell publicering och fungerande webbtester. CloudTrail kompletterar terminalhistoriken med bevis för instansens ursprungliga skapande via CLI.

Förbättringar och avslut

Nginx aktiverades för automatisk start. HTTP och SSH begränsades redan av säkerhetsgruppen till den aktuella klientadressen. HTTPS, automatiserad publicering och omstartstest är möjliga nästa förbättringar.

Guidens sista moment slutfördes genom terminering av instansen och verifiering av status terminated. Skärmbilderna bevarar resultatet av webbtester och avslut.

Referens och underlag

level2.console.complete (4)(2).sh är referens för arbetsgången.

level2-aws-history.txt innehåller lokala AWS-kommandon. Äldre kommandon före den aktuella Level 2-sekvensen hör till andra försök.

level2-server-history.txt innehåller serverkommandon. Inledande Level 3-rader är äldre historik och används inte som bevis för Level 2-resultatet.

level2-launch-event.json innehåller CloudTrail-händelsen RunInstances.

Infogade skärmbilder togs den 23 oktober 2026 och visar terminalresultat och den publicerade sidan.